

朱河勤

中国科学技术大学博士

✉ zhuheqin1@gmail.com ☎ +86 153 5141 6199

🔗 heqin-zhu.github.io 🌐 heqin-zhu 🎓 Google Scholar

研究方向

我的研究聚焦于 AI for Biology，通过开发多模态基础模型和自我改进的人工智能系统，理解生物分子的结构、功能及相互作用，并推动生成式分子设计与人工智能驱动的药物发现，具体包括以下方向：

- **多模态生物基础模型**：结构引导的 RNA 基础模型：structRFM [R8] ([Nature](#), [已接收](#))。
- **分子设计与药物发现**：RNA 和 DNA 适配体设计：NACraft [R10]。
- **分子相互作用与评分**：RNA-化合物相互作用预测与结合位点定位：ReTIF [R11] ([bioRxiv](#))。
- **结构与功能预测**：RNA 二级结构预测：BPfold [R6] ([Nature Communications](#))、NCfold [R9] ([ICLR 2026](#))；IRES 识别：IRESeek [R7]。
- **递归自我改进**：面向异构任务持续研究的自我进化科研智能体：ADMET-EvO [O9] ([arXiv](#))。

此前，我主要研究面向**医学图像分析**的通用模型：领域适应：GU2Net [R1, R2] ([MICCAI 2021](#), [BMEF](#))、DATR [R4]；小样本学习：UOD [R5] ([MICCAI 2023](#))。

教育工作经历

博士后	香港中文大学 (CUHK)，计算机科学与工程学系 (CSE) • 合作导师：王平安教授 (Prof. Pheng Ann Heng)	11/2026 – 现在
博士	中国科学技术大学 (USTC)，生物医学工程 • 导师：周少华教授 (Prof. Shaohua Kevin Zhou) 🔗	09/2023 – 06/2026
硕士	中国科学院计算技术研究所 (ICT) 与中国科学院大学 (UCAS)，计算机科学与技术 • 导师：周少华教授 (Prof. Shaohua Kevin Zhou)	09/2020 – 06/2023
学士	中国科学技术大学 (USTC)，计算机科学与技术 • 华夏计算机科技英才班	09/2016 – 06/2020

代表性研究项目

NACraft：基于全原子结构模型反馈的程序化核酸适配体设计 代码 🔗	研究项目 08/2026
• 开发负责人；设计并实现了一个免训练框架，通过结构模型反馈的反向传播，实现 RNA 和 DNA 适配体的从头设计、相似性引导设计和靶标选择性设计。 • 在统一的可微优化框架中整合结合、序列相似性与抑制结合目标，随后使用 NA-MPNN 进行序列优化，并通过 AlphaFold 3 开展独立评估。 • 在五个蛋白质靶标上取得 0.63–0.88 的 AF3 ipTM 最高值；69.44% 的成对候选序列更倾向于 EGFR 而非 HER2；NACraft 在 10/11 个 NA-12 靶标和 17/20 种治疗相关靶标与序列长度组合上优于 ODesign。	

structRFM: 全面开放的结构引导 RNA 基础模型 [论文](#) | [代码](#)

Nature (已接收)

- **第一作者**；完成从序列-结构数据构建、预训练目标与模型设计，到下游适配、基准评测及开源发布的端到端流程。
- 基于 **2100 万对 RNA 序列-结构数据** 构建预训练体系，将 **MUSES** 多源结构注释与 **结构引导掩码语言建模 (SgMLM)** 结合，以捕获局部碱基配对上下文并减少注释偏差。
- 学习序列级、核苷酸级和配对级表征；在多个 RNA 结构与功能基准测试中取得最优结果，并在零样本同源性分类任务中排名前四。

BPfold: 融合热力学先验的可泛化 RNA 结构预测 [论文](#) | [代码](#)

Nature Communications

07/2025

- **第一作者**；主导方法研发全流程，包括基序库构建、网络架构设计、实验、结果分析及可复现软件发布。
- 构建从完整三邻域碱基对基序枚举、从头三维结构能量估计，到热力学能量图、**碱基对注意力**及物理约束接触图优化的核心建模流程。
- 在 bpRNA-TS0 上相较 SPOT-RNA 将 F1 和 INF 提升 **约 5%**；在 Rfam12.3-14.10 中**来自训练中未见家族的 10,791 条 RNA** 上取得最佳的 **F1=0.689**。

中国科大课程资源 [GitHub](#) (16.2K GitHub stars)

2019 – 至今

- **项目负责人及维护者**；长期负责仓库维护，并整理学生贡献的课程笔记、试题、代码和学习资料，为中国科大社区提供开放学习资源。

Selected Publications

R=Representative, O=Other

denotes co-first author and * denotes co-corresponding author. For full list, please refer to [Google Scholar](#).

Representative Papers

- [R11] Ao Chang#, **Heqin Zhu**#, Haobin Chen, Chenxi Wang, Xin Wang, Xiaoyu Zeng, Yilin Ding, Peng Xiong*, and S. Kevin Zhou*. "ReTIF: Granularity-Aware Multitask Interaction Routing for RNA-Compound Interaction Prediction and Binding-Site Localization." bioRxiv (2026). ([Preprint](#)). [[bioRxiv](#)]
- [R10] **Heqin Zhu**, Jiaqi Wang, Weibo Zhao, YuZhi Xu, Huang Su, Jianmin Wang, Qinghan Wang, Yuntao Yu, Ziyi You, Gang Du, Pheng Ann Heng*, Liqin Zhang*, and Odin Zhang*. "NACraft: Programmatic nucleic-acid aptamer design via all-atom structure-model feedback" ([In submission](#)). [[bioRxiv](#)]; [[Code](#)]
- [R9] **Heqin Zhu**#, Ruifeng Li#, Ao Chang, Mingqian Li, Hongyang Chen*, Peng Xiong*, and S. Kevin Zhou*. "Toward Accurate RNA Non-Canonical Structure Prediction: The NC-Bench Benchmark and the NCfold Framework." ([ICLR 2026](#)). [[bioRxiv](#)]; [[Code](#)]
- [R8] **Heqin Zhu**, Ruifeng Li, Ao Chang, Haobin Chen, Feng Zhang, Fenghe Tang, Tong Ye, Xin Li, Yunjie Gu, Peng Xiong*, and S. Kevin Zhou*. "An open structure-guided RNA foundation model for generalizable prediction." ([Nature](#), [Accepted](#)). [[bioRxiv](#)]; [[Code](#)]
- [R7] Feng Zhang#, **Heqin Zhu**#, Jiayin Gao, Jie Hu, Ke Chen, Shaohua Kevin Zhou*, and Peng Xiong*. "IRESeek: structure-informed deep learning method for accurate identification of internal ribosome entry sites in circular RNAs." NAR Genomics and Bioinformatics 7, no. 4 (2025): lqaf210. ([NAR Genomics and Bioinformatics](#)). [[Paper](#)]; [[Code](#)]
- [R6] **Heqin Zhu**, Fenghe Tang, Quan Quan, Ke Chen, Peng Xiong*, and S. Kevin Zhou*. "Deep generalizable prediction of RNA secondary structure via base pair motif energy." Nature Communications 16, (2025): 5856. ([Nat. Commun.](#), 2025). [[Paper](#)]; [[Code](#)]
- [R5] **Heqin Zhu**, Quan Quan, Qingsong Yao, Zaiyi Liu, and S. Kevin Zhou. "Uod: Universal one-shot detection of anatomical landmarks." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, pp. 24-34. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. ([MICCAI 2023](#)). [[Paper](#)]; [[Code](#)]
- [R4] **Heqin Zhu**, Qingsong Yao, and S. Kevin Zhou. "Datr: Domain-adaptive transformer for multi-domain landmark detection." arxiv preprint arxiv:2203.06433 (2022). ([Preprint](#)). [[Paper](#)]; [[Code](#)]
- [R3] **Heqin Zhu**, Xu Sun, Yuexiang Li, Kai Ma, S. Kevin Zhou*, and Yefeng Zheng*. "DFTR: Depth-supervised fusion transformer for salient object detection." arxiv preprint arxiv:2203.06429 (2022). ([Preprint](#)). [[Paper](#)]; [[Code](#)]
- [R2] **Heqin Zhu**, Qingsong Yao, Li Xiao, and S. Kevin Zhou. "Learning to Localize Cross-Anatomy Landmarks in X-Ray Images with a Universal Model." BME Frontiers 2022 (2022): 9765095. ([BMEF 2022](#)). [[Paper](#)]; [[Code](#)]
- [R1] **Heqin Zhu**, Qingsong Yao, Li xiao, and S. Kevin Zhou. "You only learn once: Universal anatomical landmark detection." In Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention, pp. 85-95. Springer International Publishing, 2021. ([MICCAI 2021](#)). [[Paper](#)]; [[Code](#)]

Other Papers

[09] Yiling Zhou#, Yilin Wang#, Jianmin Wang, **Heqin Zhu**, Zirui Wang, Chang-yu Hiesh, Kejun Ying, Jiaqi Wang*, Yuzhi Xu*, Tingjun Hou*, and Odin Zhang*. "ADMET-EvO: a self-evolving scientific agent for sustained research across heterogeneous tasks." arXiv preprint arXiv:2609.10121 (2026). (Preprint). [Paper🔗]

[08] Fenghe Tang, Chengqi Dong, Wenxin Ma, Zikang Xu, **Heqin Zhu**, Zihang Jiang, Rongsheng Wang, Yuhao Wang, Chenxu Wu, and Shaohua Kevin Zhou. "U-Bench: A Comprehensive Understanding of U-Net through 100-Variant Benchmarking." In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2026. (NeurIPS 2026). [Paper🔗]

[07] Quan Quan#, Qingsong Yao#, **Heqin Zhu**, and S. Kevin Zhou. "IGU-Aug: Information-guided unsupervised augmentation and pixel-wise contrastive learning for medical image analysis." IEEE Transactions on Medical Imaging (2024). (TMI 2024).

[06] Quan Quan#, Qingsong Yao#, **Heqin Zhu**, Qiyuan Wang, and S. Kevin Zhou. "Which images to label for few-shot medical image analysis?." Medical Image Analysis 96 (2024): 103200. (MIA 2024).

[05] Huang Zhen#, Han Li#, Shitong Shao, **Heqin Zhu**, Huijie Hu, Zhiwei Cheng, Jianji Wang, and S. Kevin Zhou. "PELE scores: pelvic X-ray landmark detection with pelvis extraction and enhancement." International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 19, no. 5 (2024): 939-950. (IJCARs 2024).

[04] Xinyi Wang, Zikang Xu, **Heqin Zhu**, Qingsong Yao, Yiyong Sun, and S. Kevin Zhou. "SIX-Net: Spatial-Context Information miX-up for Electrode Landmark Detection." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, pp. 338-348. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. (MICCAI 2024).

[03] Fenghe Tang, Ronghao Xu, Qingsong Yao, Xueming Fu, Quan Quan, **Heqin Zhu**, Zaiyi Liu, and S. Kevin Zhou. "Hyspark: Hybrid sparse masking for large scale medical image pre-training." In International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, pp. 330-340. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. (MICCAI 2024).

[02] Pengbo Liu, Hu Han, Yuanqi Du, **Heqin Zhu**, Yinhao Li, Feng Gu et al. "Deep learning to segment pelvic bones: large-scale CT datasets and baseline models." International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 16 (2021): 749-756. (IJCARs 2021).

[01] Yuanyuan Lyu, Haofu Liao, **Heqin Zhu**, and S. Kevin Zhou. "A 3 DSegNet: anatomy-aware artifact disentanglement and segmentation network for unpaired segmentation, artifact reduction, and modality translation." In International Conference on Information Processing in Medical Imaging, pp. 360-372. Cham: Springer International Publishing, 2021. (IPMI 2021).

荣誉与奖励

中国科学院院长优秀奖，中国科学院	2026
安徽省优秀毕业生（博士，2026 届），安徽省	2026
优秀毕业生（博士，2026 届），中国科学技术大学	2026
优秀学术报告奖（10 人中第 1 名），中国科学技术大学第七届工程类研究生学术论坛	2026
博士研究生国家奖学金，中华人民共和国教育部	2025
口头报告二等奖，第三届全国生物分子结构预测与模拟学术会议	2025
苏州工业园区奖学金，中国科学技术大学	2025
三好学生，中国科学院大学、中国科学院计算技术研究所	2023
研究生学业奖学金，中国科学院大学、中国科学院计算技术研究所及中国科学技术大学	2020 – 2025
优秀学生奖，中国科学技术大学	2018 – 2019
化研所英才奖，中国科学技术大学	2017

实习经历

腾讯 JARVIS 实验室，研究实习生	中国深圳
• 开发了用于显著目标检测的深度监督特征融合 Transformer [R3]。	07/2021 – 11/2021

学术报告与交流

用于 RNA 建模与基础模型的多模态人工智能	PDF
06/15/2026, 线上, 默沙东研发中国创新合作中心 (MCICC)	
12/2025, 中国苏州, 中国科学技术大学《数字医疗技术与应用》课程	
用于结构与功能预测的结构引导 RNA 基础模型	PDF
06/13/2026, 中国合肥, 中国科学技术大学第七届工程类研究生学术论坛暨“德创·精尖创新”博士生学术论坛。	
• 优秀学术报告奖 (10 人中第 1 名)	
基于碱基对基序能量的可泛化 RNA 二级结构深度预测	PDF
05/2025, 中国长春, 第三届全国生物分子结构预测与模拟学术会议	
• 优秀学术报告奖 (12 人中第 2 名)	

科研指导

Ao Chang, 博士研究生: 基于 Mamba 的基序信息引导 RNA 语言模型预训练	2025 – 2026
Haobin Chen, 硕士研究生: 基于大语言模型智能体从文献中检索 lncRNA 知识	2025 – 2026
Duofan Tu, 硕士研究生: 用于临床诊断的医疗智能体	2024 – 2026
Feng Zhang, 硕士研究生: 环状 RNA 中的 IRES 识别	2024 – 2026
• IRESeek: 一种融合结构信息的深度学习方法, 用于准确识别环状 RNA 中的内部核糖体进入位点	
Xiaoqian Zhou, 硕士研究生: 医学图像中的解剖标志点检测	2022 – 2024
• Hybrid attention network: 一种不依赖特定解剖类别的高效标志点检测方法	
Zhen Huang, 硕士研究生: X 射线图像中的解剖标志点检测	2021 – 2023
• Pele Scores: 结合骨盆提取与增强的骨盆 X 射线标志点检测	

教学经历

- 助教:《电子信息开放实践》, 中国科学技术大学, 2023
- 助教:《生物分子结构建模》, 中国科学技术大学, 2024

学术服务

- 学术审稿人: NeurIPS、ICLR、MICCAI、TCSVT
- 志愿服务
 - 医学增强现实暑期学校 (苏州, 2024)
 - 独墅湖医学影像计算研讨会 (苏州, 2023)

技术技能

研究方法: 基础模型、多模态学习、大语言模型、扩散模型
编程与工具: Python、PyTorch、C++、Git、 $\LaTeX$ 、Matplotlib

推荐人

周少华 (S. Kevin Zhou), 教授, 中国科学技术大学	skevinzhou@ustc.edu.cn
熊鹏 (Peng Xiong), 教授, 中国科学技术大学	xiongxp@ustc.edu.cn
王平安 (Pheng Ann Heng), 教授, 香港中文大学	pheng@cse.cuhk.edu.hk
申万祥 (Wanxiang Shen), 教授, 浙江大学	shenwx25@zju.edu.cn